Lista 2 - Estrutura Sequencial

Exercícios

1) Ler um número com seis dígitos decimais. Separar a parte inteira e a parte decimal desse número. Apresentar a parte decimal como um valor *float* e como um inteiro de três dígitos. Da parte inteira separar o número que representa unidade, dezena e centena e mostrar.

Exemplo:

```
Informe um valor com seis digitos decimais: 123.456789

Numero informado: 123.456787
Parte inteira: 123
Parte decimal: 0.456787
Parte decimal como inteiro de tres digitos: 456
Centena(s): 1
Dezena(s): 2
Unidade(s): 3
```

2) Considerando que para um consórcio sabe-se o número total de prestações, a quantidade de prestações pagas e o valor de cada prestação (que é fixo). Escreva um programa que determine o valor total já pago pelo consorciado e o saldo devedor.

Exemplo:

```
Informe a quantidade total de prestacoes: 15
Informe a quantidade de prestacoes pagas: 5
Informe o valor (fixo) da prestacao: R$ 100
Valor total ja pago: R$ 500.00
Saldo devedor: R$ 1000.00
```

3) Leia um valor com duas casas decimais que representa o troco a ser fornecido por um caixa. Separe a parte inteira (reais) da parte decimal (centavos) e apresente na forma: 123 reais e 19 centavos. Use a função round, da biblioteca math.h, para o arredondamento da parte decimal.

Exemplo:

```
Informe o valor do troco: R$ 123.19

O valor informado eh 123 reais e 19 centavos.
```

4) Fazer um programa que leia um número inteiro de até três dígitos (considere que será fornecido um número de até 3 dígitos), calcule e imprima a soma dos seus dígitos. Exemplo:

```
Informe um numero inteiro com ate tres digitos: 123

123 = 1 + 2 + 3 = 6
```

5) (DESAFIO) Obter o resto da divisão de dois valores inteiros informados pelo usuário, sem usar o operador aritmético de resto (%).

Exemplo:

```
Informe o primeiro numero: 7
Informe o segundo numero: 4

Resto da divisao: 3
```

6) Fazer um programa que leia um valor que representa o salário de uma pessoa. Apresente separadamente os reais (parte inteira) e os centavos (parte decimal).

Exemplo:

```
Informe o valor do salario: R$ 1532.29

Salario informado: R$ 1532.29
Reais: 1532
Centavos: 29
```

7) Fazer um programa para ler o salário de uma pessoa, o percentual de aumento e o percentual de descontos. Os descontos incidem sobre o salário com aumento. Calcular o novo salário e mostrá-lo como no exemplo a seguir.

Observações:

a) Orientar o usuário na forma como deve ser informado o percentual (por exemplo, 10 para 10% ou 0.1 para 10%), ou seja, como o programa espera que o valor seja informado. Isso é importante para definir o cálculo a ser utilizado;

b) Cálculos de percentual podem ser realizados por meio de regras de três simples.

Exemplo:

```
Informe o valor do salario: R$ 1320
Informe o percentual de aumento (Ex: 10 para 10%): 12.5
Informe o percentual de desconto (Ex: 5 para 5%): 7.2
Salario aumentado: R$ 1485.00
Salario liquido: R$ 1378.08

O salario liquido eh: 1378 reais e 8 centavos
```

8) Ler um número inteiro com até 5 dígitos. Separar os dígitos desse número e mostrá-los em linhas distintas. Também calcular e mostrar a soma dos dígitos.

Exemplo:

```
Informe um numero inteiro com ate cinco digitos: 12345

1 eh o primeiro digito
2 eh o segundo digito
3 eh o terceiro digito
4 eh o quarto digito
5 eh o quinto digito

A soma dos digitos eh: 15
```

9) Ler um número inteiro com até 3 dígitos. Separar os dígitos desse número e mostrá-los em linhas distintas. Na sequência **calcular** e mostrar o inverso do número.

Exemplo:

```
Informe um numero inteiro com ate tres digitos: 123

1 eh o primeiro digito
2 eh o segundo digito
3 eh o terceiro digito

O inverso do numero eh: 321
```